

Suites arithmétiques

Difficulté : ★☆☆ facile

★★☆ intermédiaire

★★★ plus difficile

Exercice 1 ★☆☆ Reconnaître une suite arithmétique

Pour chacune des listes suivantes, dire si elle semble correspondre à une suite arithmétique. Si oui, donner sa raison.

(a) 4 ; 9 ; 14 ; 19 ; 24

(d) 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25

(b) 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; 162

(e) 0,5 ; 1,25 ; 2 ; 2,75 ; 3,5

(c) 30 ; 26 ; 22 ; 18 ; 14

(f) 7 ; 7 ; 7 ; 7 ; 7

Exercice 2 ★☆☆ Calculer des termes

- ① u est la suite arithmétique de premier terme $u(0) = 7$ et de raison 4. Calculer $u(1)$, $u(2)$, $u(3)$ et $u(4)$.
- ② v est la suite arithmétique de premier terme $v(0) = 20$ et de raison -3 . Calculer $v(1)$, $v(2)$ et $v(5)$.
- ③ w est une suite arithmétique de raison 2,5 telle que $w(3) = 10$. Calculer $w(4)$, $w(2)$ et $w(0)$.
- ④ t est la suite arithmétique de premier terme $t(1) = -2$ et de raison 1,5. Calculer $t(2)$, $t(3)$ et $t(4)$.

Exercice 3 ★☆☆ QCM – automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

- ① u est arithmétique de premier terme $u(0) = 5$ et de raison -2 . Alors $u(10)$ vaut :
☐ -15 ☐ -25 ☐ 25 ☐ 15
- ② u est arithmétique avec $u(4) = 12$ et $u(5) = 9$. Sa raison est :
☐ 3 ☐ -3 ☐ 0,75 ☐ 21
- ③ La suite définie pour tout entier naturel n par $u(n) = 3 - 4n$ est :
☐ arithmétique de raison 3 ☐ arithmétique de raison -4
☐ non arithmétique ☐ arithmétique de raison 4
- ④ Une suite arithmétique de raison 0,2 est :
☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante ☐ on ne peut pas savoir

Exercice 4 ★★☆☆ Raison et formule explicite

- ① u est une suite arithmétique telle que $u(0) = -4$ et $u(1) = -1$.
 (a) Déterminer sa raison, puis exprimer $u(n)$ en fonction de n .
 (b) Calculer $u(20)$.
 (c) Les nombres 101 et 150 sont-ils des termes de la suite u ? Si oui, préciser leur rang.
- ② v est une suite arithmétique telle que $v(2) = 11$ et $v(7) = 36$.
 (a) Déterminer sa raison, puis $v(0)$.
 (b) Exprimer $v(n)$ en fonction de n .
 (c) Déterminer le rang n tel que $v(n) = 301$.

Exercice 5 ★★☆☆ *Arithmétique ou non ?*

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n , sont-elles arithmétiques ? Justifier.

$$u(n) = 5 - 2n \qquad v(n) = n^2 - n \qquad w(n) = \frac{n+3}{2}$$

Aide : on pourra calculer les premiers termes, puis la différence $u(n+1) - u(n)$.

Exercice 6 ★☆☆☆ *Tracer pour observer*

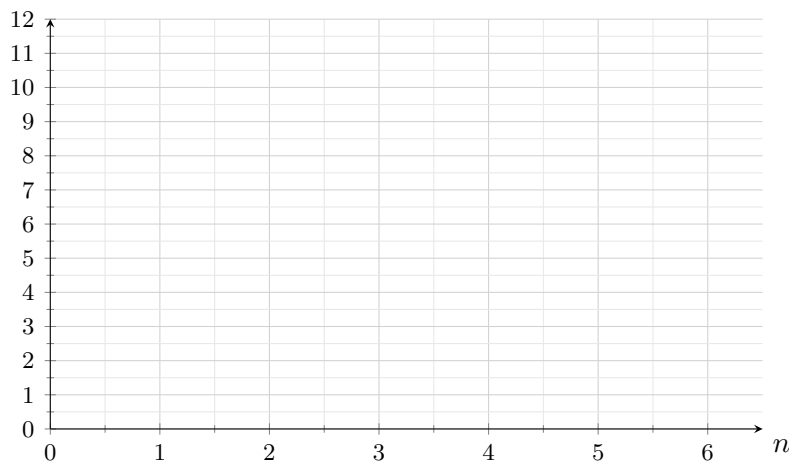
On considère les trois suites suivantes, définies pour tout entier naturel n :

- ★ u est la suite arithmétique de premier terme $u(0) = 10$ et de raison $-1,5$;
- ★ v est définie par la formule explicite $v(n) = 0,25n^2 + 1$;
- ★ w est définie par $w(0) = 2$ et, pour tout n , $w(n+1) = w(n) + 1,5$.

① Compléter le tableau de valeurs.

n	0	1	2	3	4	5	6
$u(n)$							
$v(n)$							
$w(n)$							

② Représenter les trois suites dans le repère ci-dessous : u avec des ronds $\circ$, v avec des croix $\times$, w avec des carrés $\square$.



- ③ Pour quelles suites les points sont-ils alignés ? Quel lien peut-on faire avec la nature de ces suites ?
- ④ Donner le sens de variation de chacune des trois suites.

Exercice 7 ★★☆☆ *Deux créateurs de contenu*

Chloé et Malik lancent leur chaîne le même jour et comptent chacun 1 000 abonnés au départ.

- ★ Chloé gagne 400 abonnés chaque mois ;
- ★ le nombre d'abonnés de Malik augmente de 25 % chaque mois.

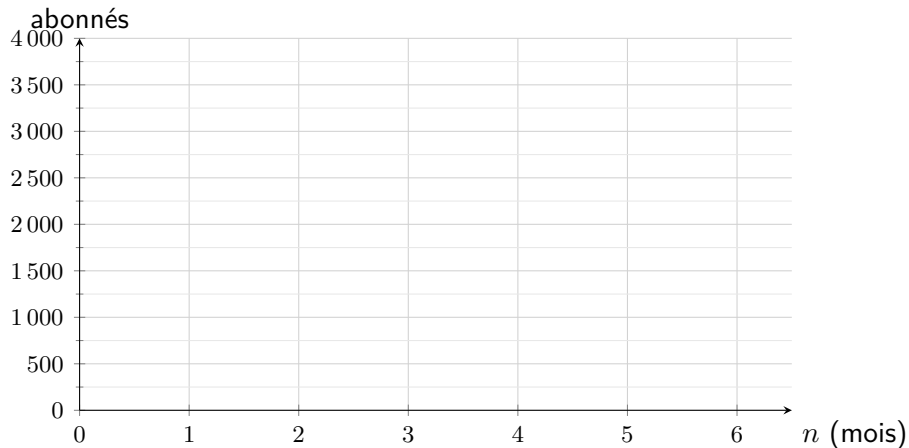
On note $c(n)$ et $m(n)$ le nombre d'abonnés de Chloé et de Malik n mois après le lancement.

- ① Calculer $c(1)$, $c(2)$, $m(1)$ et $m(2)$.
- ② L'une des deux suites est arithmétique : laquelle ? Préciser son premier terme et sa raison. Justifier que l'autre

ne l'est pas.

- ③ À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau (arrondir $m(n)$ à l'unité), puis représenter les deux suites (ronds pour c , croix pour m).

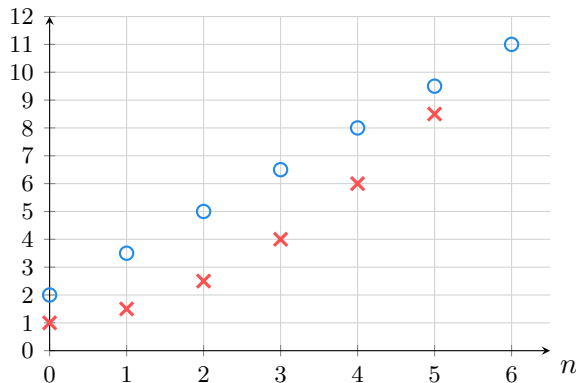
n	0	1	2	3	4	5	6
$c(n)$	1000						
$m(n)$	1000						



- ④ Décrire l'allure de chacun des deux nuages de points.
 ⑤ À partir de quel mois Malik a-t-il plus d'abonnés que Chloé ?

Exercice 8 ★☆☆ Lecture graphique

On a représenté ci-dessous les premiers termes de deux suites a (ronds) et b (croix).



- ① Laquelle des deux suites semble arithmétique ? Justifier.
 ② Pour cette suite, lire le premier terme et déterminer la raison.
 ③ Exprimer son terme général en fonction de n , puis calculer son terme de rang 20.
 ④ Quel est son sens de variation ?

Exercice 9 ★★☆☆ Une salle de spectacle

Dans une salle de spectacle, le premier rang compte 18 fauteuils, et chaque rang compte 2 fauteuils de plus que le rang précédent. La salle compte 25 rangs.

On note $p(n)$ le nombre de fauteuils du rang numéro n (pour n entier compris entre 1 et 25).

- ① Donner $p(1)$, puis calculer $p(2)$ et $p(3)$.
 ② Justifier que la suite p est arithmétique ; préciser son premier terme et sa raison.
 ③ Justifier que, pour tout entier n entre 1 et 25 : $p(n) = 18 + 2(n - 1)$.
 ④ Combien de fauteuils compte le dernier rang ?

- ⑤ Quel rang compte exactement 50 fauteuils ? Un rang peut-il compter 45 fauteuils ?

Exercice 10 ★★☆☆ *La citerne*

Le 1^{er} juillet au matin, une citerne de récupération d'eau de pluie contient 4 500 litres. Pendant l'été, il ne pleut pas et on y puise 120 litres chaque jour pour arroser le potager.

On note $c(n)$ le volume d'eau, en litres, dans la citerne n jours après le 1^{er} juillet au matin.

- ① Donner $c(0)$ et calculer $c(1)$ et $c(2)$.
- ② Exprimer $c(n+1)$ en fonction de $c(n)$. Quelle est la nature de la suite c ?
- ③ Exprimer $c(n)$ en fonction de n , puis calculer $c(10)$.
- ④ Quel est le sens de variation de la suite c ? Était-ce prévisible ?
- ⑤ Il faut arrêter l'arrosage lorsque la citerne contient moins de 1 000 litres.
 - (a) Déterminer par le calcul le nombre de jours au bout duquel cela se produit, puis la date correspondante.
 - (b) On propose le programme Python ci-dessous. Le compléter pour qu'il renvoie ce nombre de jours.

```
def seuil():  
    n = 0  
    c = 4500  
    while c .....:  
        n = n + 1  
        c = .....  
    return n
```

Exercice 11 ★☆☆☆ *Une course en taxi*

Dans une ville, le prix d'une course en taxi comprend une prise en charge de 4 €, puis 1,80 € par kilomètre parcouru. On note $t(n)$ le prix, en euros, d'une course de n kilomètres (n entier).

- ① Donner $t(0)$ et calculer $t(1)$ et $t(10)$.
- ② Justifier que la suite t est arithmétique et exprimer $t(n)$ en fonction de n .
- ③ Combien coûte une course de 23 km ?
- ④ Avec un budget de 30 €, quelle distance maximale (en kilomètres entiers) peut-on parcourir ?

Exercice 12 ★★☆☆ *Le recul d'un glacier*

En 2025, le front d'un glacier alpin se trouve à 1 200 m d'un refuge. Des relevés montrent qu'il recule de 25 m par an. On note $g(n)$ la distance, en mètres, entre le refuge et le front du glacier en $2025 + n$.

- ① Justifier que g est une suite arithmétique, puis exprimer $g(n)$ en fonction de n .
- ② Quelle serait cette distance en 2035 ?
- ③ En quelle année la distance dépasserait-elle 1,5 km ?
- ④ Des glaciologues pensent en fait que le recul s'accélère : 25 m la première année, puis 5 m de plus chaque année (30 m la deuxième année, 35 m la troisième...). On note $h(n)$ la distance selon ce nouveau modèle, avec $h(0) = 1\,200$.
 - (a) Calculer $h(1)$, $h(2)$ et $h(3)$.
 - (b) La suite h est-elle arithmétique ? Quelle serait l'allure de son nuage de points ?

Exercice 13 ★★★ Deux offres d'emploi

Sam reçoit deux propositions d'embauche.

★ **Entreprise A** : salaire mensuel de 1 850 € la première année, augmenté de 40 € chaque année.

★ **Entreprise B** : salaire mensuel de 1 700 € la première année, augmenté de 75 € chaque année.

On note $a(n)$ et $b(n)$ le salaire mensuel, en euros, proposé par A et par B au bout de n années d'ancienneté (ainsi $a(0) = 1\,850$ est le salaire de la première année).

- ① Justifier que les suites a et b sont arithmétiques, puis exprimer $a(n)$ et $b(n)$ en fonction de n .
- ② Sam utilise un tableur. Quelles formules peut-il saisir en B3 et en C3, puis recopier vers le bas ?

	A	B	C
1	ancienneté n	salaire A	salaire B
2	0	1850	1700
3	=A2+1		

- ③ Quel salaire mensuel chaque entreprise propose-t-elle pour la 10^e année ?
- ④ À partir de quelle année le salaire proposé par l'entreprise B dépasse-t-il celui de l'entreprise A ?
- ⑤ Sam pense rester seulement 3 ans dans l'entreprise. Quelle offre lui conseiller ?

Exercice 14 ★★★ Objectif semi-marathon

Léa se prépare à courir un semi-marathon (21,1 km). La première semaine de son entraînement, elle court au total 5 km ; chaque semaine, elle augmente la distance parcourue de 1,5 km.

On note $d(n)$ la distance, en km, parcourue la semaine numéro n (avec $n \geq 1$).

- ① Donner $d(1)$ et calculer $d(2)$ et $d(3)$.
- ② Exprimer $d(n)$ en fonction de n .
- ③ Quelle semaine Léa courra-t-elle exactement 20 km ?
- ④ À partir de quelle semaine courra-t-elle, au total, au moins la distance d'un semi-marathon ?
- ⑤ Représenter les termes $d(1)$ à $d(8)$ dans un repère. Que remarque-t-on ?
- ⑥ Selon ce modèle, quelle distance Léa courrait-elle la 52^e semaine ? Ce modèle est-il réaliste sur une longue durée ?